사물인터넷 실습

Internet of Things and Laboratory

사물인터넷

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

사물인터넷 (1/5)

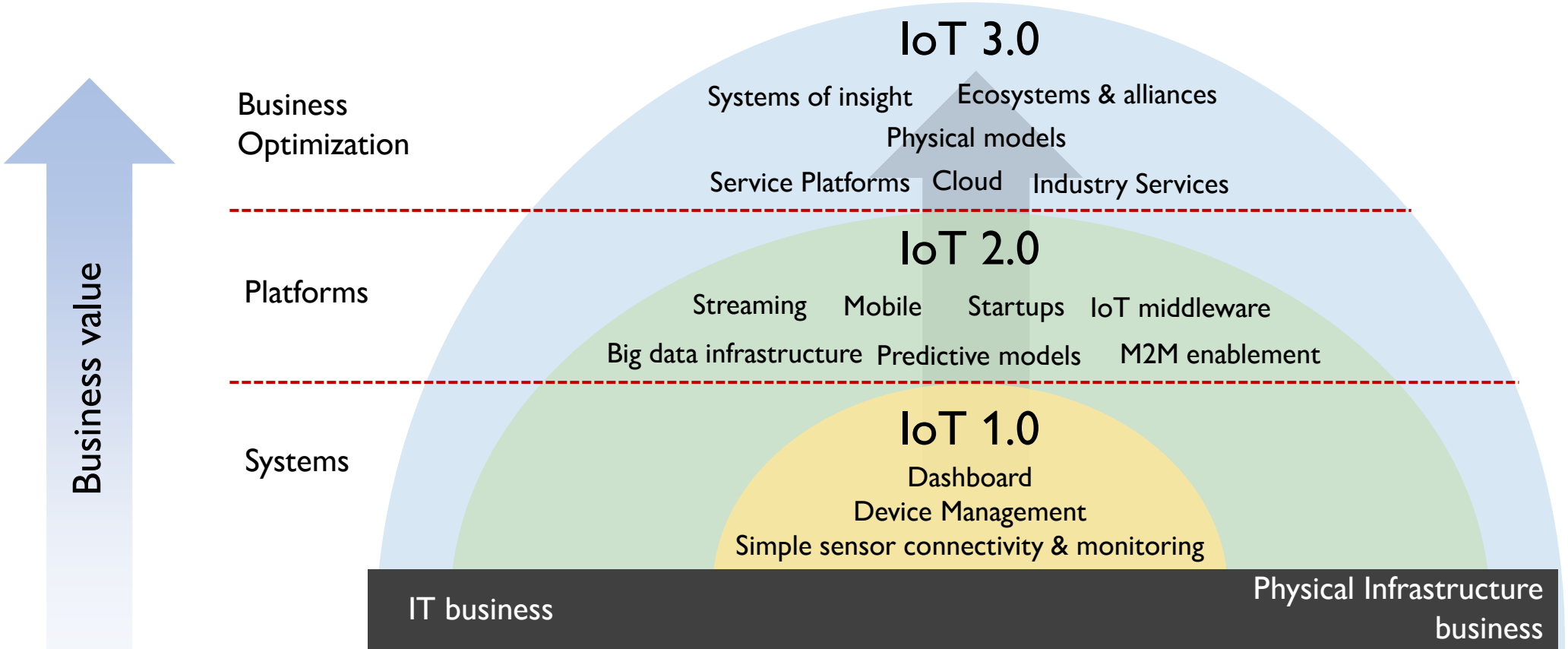
사물인터넷(Internet of Things, IoT)

- 사물들(Things)이 인터넷을 통해 상호 연결되어 있고 유일하게 구별 가능하여 서로 정보를 주고 받는 상태
- 사물은 고유한 IP 주소를 가져 서로 구별 가능
- 정보 통신 기술을 기반으로 실제 세계와 가상 세계의 다양한 사물을 연결하여 진보된 서비스를 제공
- 주요 개념
  - 연결성(Connectivity)
  - 자동화(Automation)
  - 데이터 기반의 의사결정(Data-driven Decision Making)

사물인터넷 (2/5)

사물인터넷 발전

- 디바이스 연결 단계(IoT 1.0), 인프라 구축 단계(IoT 2.0), 산업별 혁신 솔루션 단계(IoT 3.0)



사물인터넷 (3/5)

IoT 1.0 : 디바이스 연결 단계

- 초기 단계 - 사물을 인터넷에 연결하는 기술 중심으로 발전
- 네트워크에 연결된 사물의 기능이나 정보가 제한적이고, 실시간으로 데이터를 조회하는 수준의 단계
- 인터넷에 연결된 콜라 자판기: Carnegie Mellon University에서 최초로 사물인터넷의 개념을 구현 (1982)
- Kevin Ashton : 사물인터넷이라는 용어를 최초로 제안 (1999)

사물인터넷 (4/5)

IoT 2.0 : 인프라 구축 단계

- 중간 단계 - 사물이 주변 환경을 센싱하는 능력으로 다른 사물과 연결이 가능해지는 시기
- 센서와 통신 모듈의 가격 하락, 통신 기술의 발전 등으로 인터넷에 연결된 기기 수가 급격히 증가하는 시기
- 대량의 데이터 수집 및 분석을 위한 빅데이터 플랫폼, 예측분석, 사물인터넷 미들웨어 등 다양한 기술이 개발
- 센서가 직접 센싱한 데이터나 이벤트를 구동기에 보내고 구동기는 전달된 신호에 따라 기계를 작동
- 집안의 자동온도조절장치, 사용사자 집근처에 왔을 때 냉난방기 자동 가동과 같은 원격으로 제어 가능
- RFID가 기술적으로 성숙되어 다양한 분야에 도입되어 확산
- 대용량의 데이터가 빠르게 생성됨에 따라 사물 데이터의 실시간 수집 및 분석에 대한 요구 증가

사물인터넷 (5/5)

IoT 3.0 : 산업별 혁신 솔루션 개발 단계

- 최종 단계 - 사물의 자동 수행 능력과 상호 연결성을 이용하여 산업혁신을 위한 솔루션을 만들어가는 시기
- 자동차, 교통, 스마트 홈, 에너지, 유틸리티, 보안, 금융, 헬스케어, 제조업 등 광범위한 분야에서 서비스가 구현
- 현실 세계의 복잡한 현상을 데이터를 기반으로 추상화하고 문제 해결을 위해 프로그램화한 사업 솔루션으로 행동 가능한 통찰력 제공
- 사물은 더욱 지능화되어 주변 환경을 센싱하고, 다른 사물이나 센서, 서비스 등과 상호작용하면서 스스로 정보를 수집하고 공유
- 기업은 자체 인프라 구축보다는 저비용, 구축 신속성, 고가용성, 고확장성 등의 이유로 클라우드 기반의 서비스를 선호하는 경향
- 산업 인프라와 서비스의 통합을 통해 신개념의 사업 최적화가 가능해지는 환경

사물인터넷과 유사한 개념 (1/3)

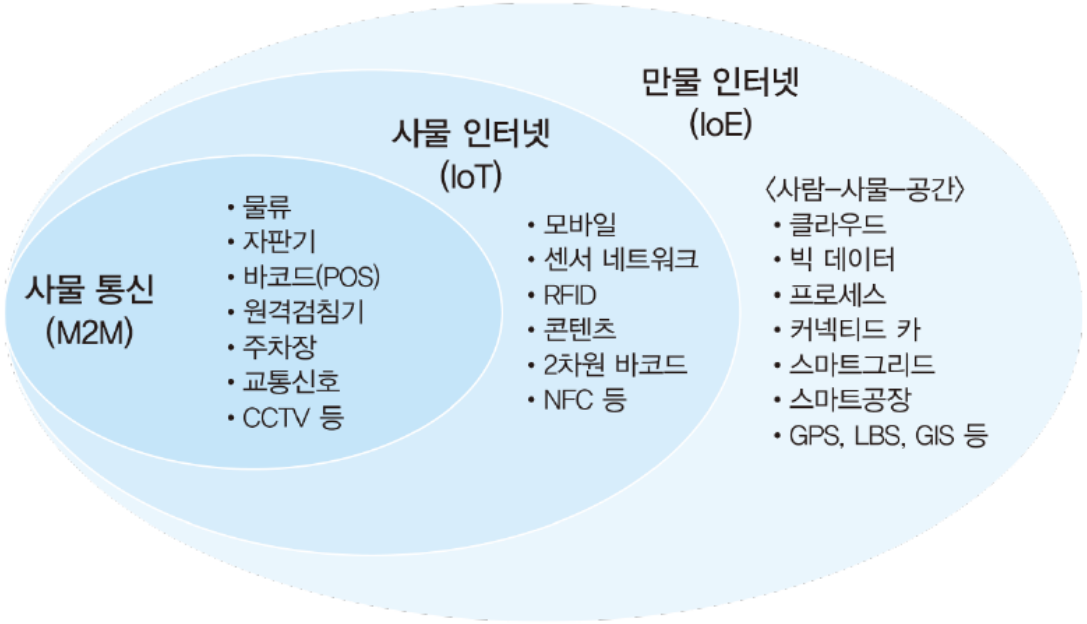
사물인터넷과 유사한 개념

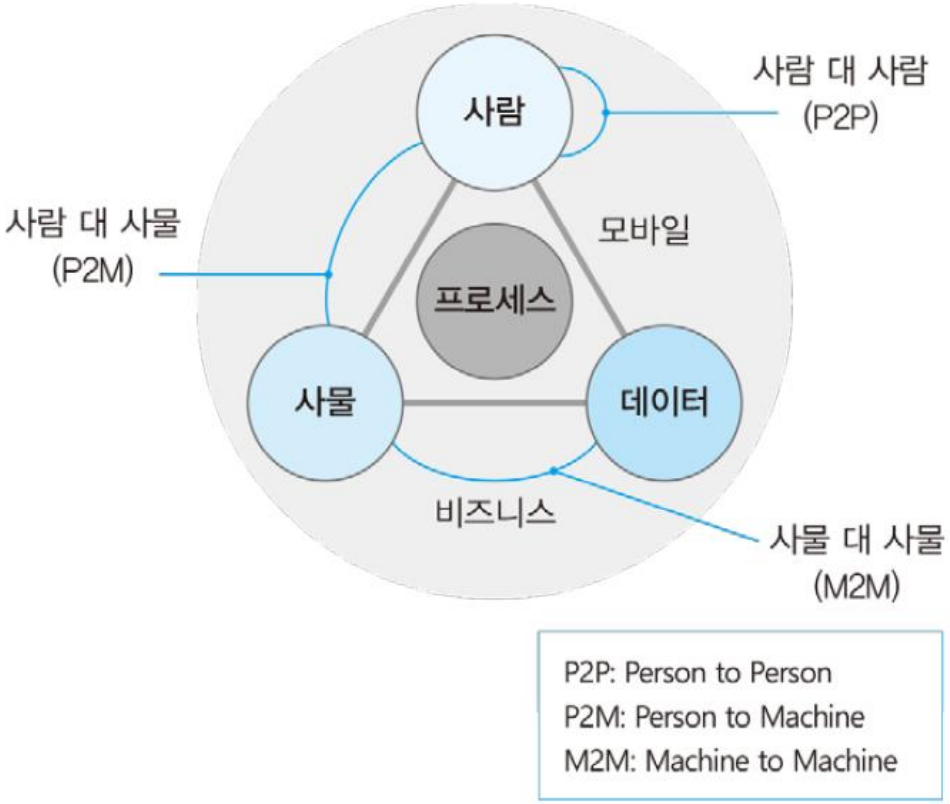
- 사물통신(Machine-to-Machine,M2M) : 사람의 개입이 최소화된 상태에서 기기 및 사물 간에 일어나는 통신
  ex) 전기 및 가스 원격 검침, 신용카드 조회, 위치 추적 등
- 무선 센서 네트워크(Wireless Sensor Network, WSN): 센싱, 컴퓨팅, 무선 통신이 가능한 수많은 센서 노드로 구성된 무선 네트워크
- 유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Network, USN): 언제 어디서나 사물을 통해 주변환경이나 상태 정보를 확인할 수 있는 무선 센서 네트워크의 확장된 개념
- 사물 인터넷은 아래와 같은 차이점을 가진다.
  - 사물인터넷의 사물들은 인터넷으로 연결된다.
  - 사물들의 지능을 강조한다.
  - 사물들의 연결을 통해 유용한 서비스를 제공하는 것을 중요한 목표로 둔다.

사물인터넷과 유사한 개념 (2/3)

만물인터넷(Internet of Everything, IOE)

- 사물을 넘어 공간, 업무, 사람 등 모든 것이 네트워크로 연결되는 개념
- 프로세스와 데이터를 통해 모든 것이 연계

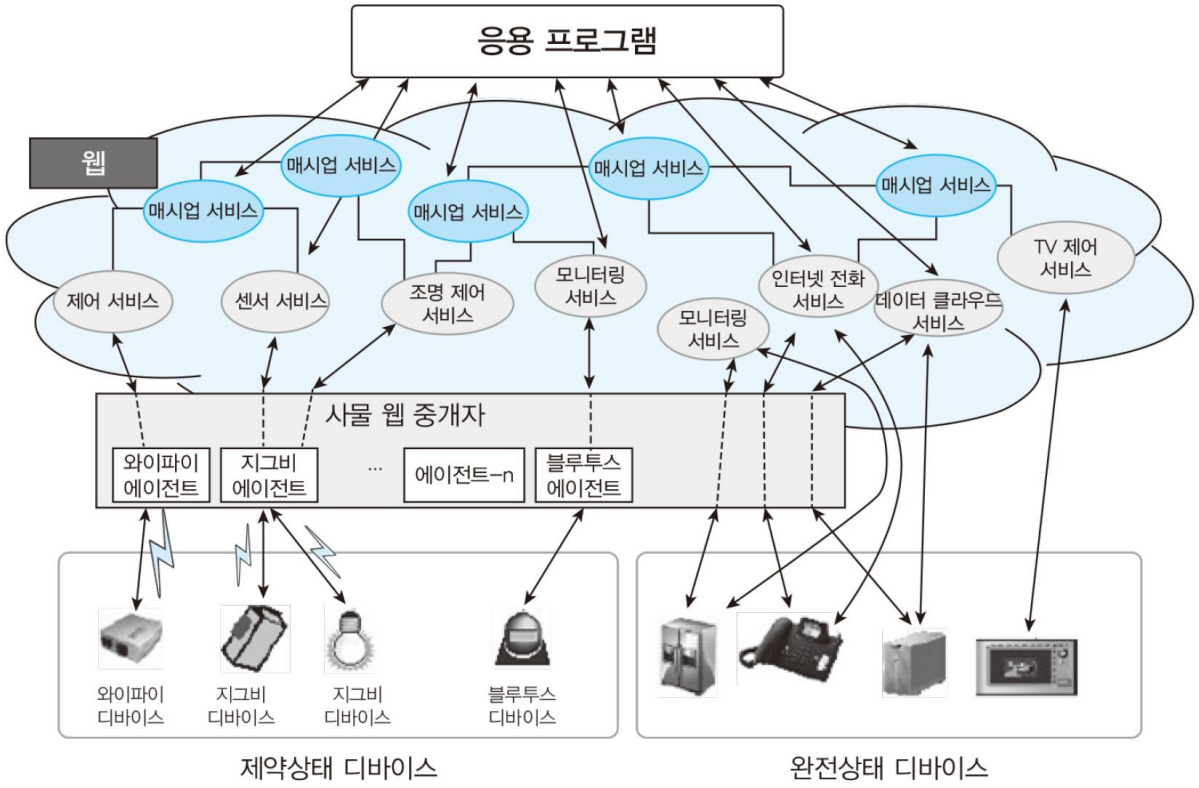




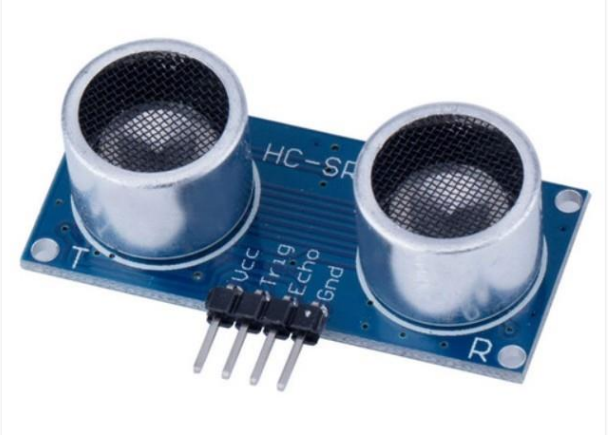
사물인터넷과 유사한 개념 (3/3)

사물 웹(Web of Things, WoT)

- 웹 기술을 통해 사물인터넷 위에서 구동할 수 있는 응용 프로그램과 그 서비스 기술을 이르는 말
- 사물끼리 웹을 통신 프로토콜로 사용
- 사물이 웹에 통합되고, 웹 상의 각 사물은 접근 가능한 하나의 서비스로 제공
  - URI(Uniform Resource Identifier)
  - HTTP(Hypertext Transfer Protocol)
  - REST(Representational State Transfer)
  - RSS(Rich Site Summary), etc.



사물인터넷의 주요 기술 (1/4)



센싱(Sensing) 기술

- 사물과 주위 환경에서 정보를 얻기 위한 기술
- 센서(Sensor)

  대상으로부터 물리, 화학, 생물학적 요소를 측정하여 사용자나 시스템에서 사용할 수 있게 해주는 장치
  - 온도, 습도, 열, 가스, 조도, 모션 센서 등 다양한 기능의 센서가 있다.
  - 센서 내에 프로세서를 내장하여 스스로 판단하고, 정보를 처리할 수 있는 스마트센서(Smart Sensor)

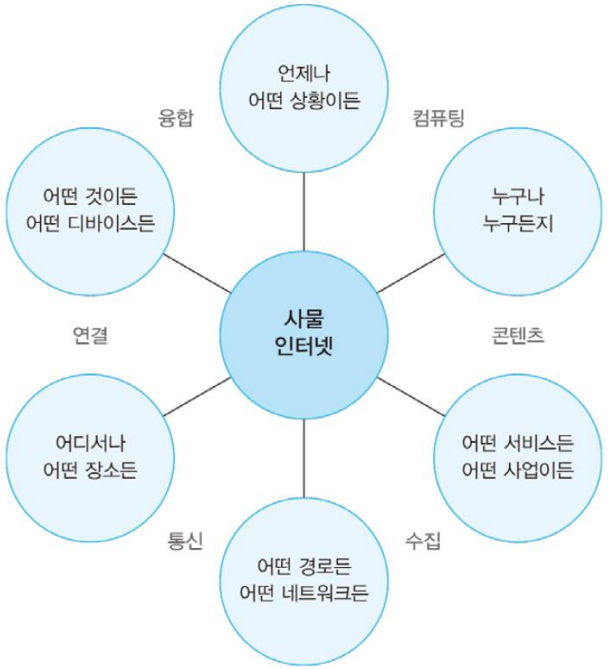
    (현재는 On-device AI와 같은 발전된 개념이 사용)
  - 센서들이 스스로 에너지를 생산해내는 에너지 하베스팅(Energy Harvesting) 연구도 진행

사물인터넷의 주요 기술 (2/4)

유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술

- 인간 - 사물 - 서비스를 연결하는 기술
- 인터넷 기반의 IP를 활용한 기술
  - Wi-Fi(Wireless-Fidelity)
  - 3세대 이동통신(3rd Generation Mobile Communication, 3G)
  - 4세대 이동통신(4th Generation Mobile Communication, 4G) / LTE(Long Term Evolution)
  - 5세대 이동통신(5th Generation Mobile Communication, 5G)
- USB(Universal Serial Bus)
- 블루투스(Bluetooth)
- 지그비(ZigBee)
- 전파 식별(Radio Frequency Identification, RFID)
- 근거리 무선 통신(Near Field Communication, NFC)

사물인터넷의 주요 기술 (3/4)

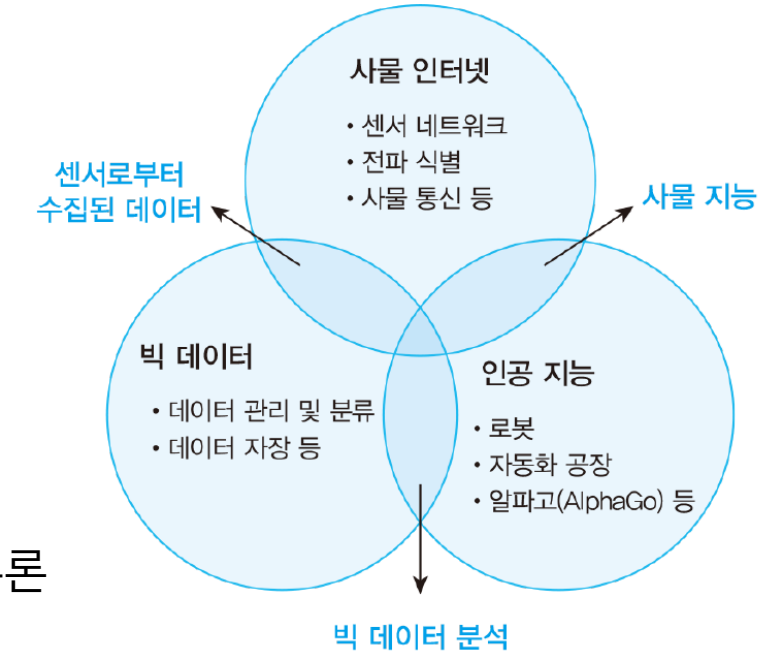


서비스 및 인터페이스 기술

- 인간 - 사물 - 서비스가 연결되는 과정에서 특정 기능을 수행하기 위해 필요
- 사람/사물/서비스를 통해 특정 기능을 수행하는 응용 서비스와 연동하는 역할
- 사물 인터넷 망을 통해 저장, 처리 및 변환, 검색 등 다양한 서비스를 제공
- REST: 웹 프로토콜을 활용하여 자원(Resource) 중심으로 네트워크 또는 아키텍처를 구성하는 개념
- 프로토콜을 사용하므로 네트워크 스위치 장비, 방화벽, 프록시 서버(Proxy Server) 등에서 수정없이 전달 가능
- 대부분의 운영체제에서 지원

사물인터넷의 주요 기술 (4/4)

빅데이터, 인공지능 그리고 클라우드



- 빅데이터 기술

  센서로부터 수집된 방대한 양의 데이터에 대한 분석 및 가공의 필요성 증가

- 딥러닝(Deep Learning)

  수 많은 데이터를 학습하고 해당 데이터가 의미하는 최적의 답안을 스스로 추론

- 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

  방대한 센싱 데이터를 전송하여 무한한 자원을 가지는 클라우드를 이용하여 신속하게 처리

- 인간과 컴퓨터 간의 상호작용(Human-Computer Interaction)

  사용자 디바이스를 통해 수집하는 다양한 데이터에 대한 처리

고생하셨습니다

Thank you!